RESEARCH REVIEW / 제조 최적화·QPU benchmark·데이터 로딩

# 최적해 한 번보다 샘플링 분포를 보라

2026년 11월 13일 KST · 최근 24시간 우선, 필요한 경우 7일 범위로 보완

오늘의 한 문장

8-14큐비트 QAOA의 무잡음 모사는 best-of-4,096에서 각 배치의 최적 부분집합을 찾았다. 15개 일정 비교에서는 배치별 정확해·simulated annealing과 유의한 차이가 없었다. 표본별 성공률과 전체 일정의 성능을 함께 평가해야 한다. 배치 시험은 4,096표본, 전체 일정은 결정당 768표본을 사용했다.

## Executive Summary

[동료평가 저널·잡음 없는 시뮬레이션] 복합재 autoclave batch scheduling 연구는 release time과 cure family를 고전적으로 관리하고, 각 batch의 bounded QUBO를 p=1·2 QAOA로 풀었다. 크기별 평균 최적 subset 확률은 8큐비트 0.05283에서 14큐비트 0.00150으로 줄었고, 15개 일정에서는 exact per-batch solver·simulated annealing과 유의한 차이가 없었다. [1]

[프리프린트·실제 QPU] 5개 업체의 상용 processor 9대를 같은 GHZ protocol로 비교했다. error mitigation 없이 default compiler를 사용했을 때 비배제 탐색 경계는 초전도 27·24큐비트였다. 엄격한 얽힘 인증과 구별하며, 12큐비트 이온 장치는 전 레지스터에서 인증됐다. calibration 요약 중앙값은 이 탐색 경계를 안정적으로 예측하지 못했다. [2]

[프리프린트·하드웨어 에너지 모델] superconducting QRAM의 동적 에너지와 fidelity를 함께 계산한 모델에서 12-bit address bucket-brigade query는 충실도 하한 약0.969, 3.51×10^-4 J, 평균4.38W·최대64.4W로 계산됐다. 구동·감쇠·이상적 냉각을 포함하는 동적 모형이며 상시 전력은 제외했다. 주소 12큐비트·1비트 출력의 회로 전체는 라우터·모드를 합쳐 12,298큐비트다. [3]

[동료평가 저널·실험] nanowire waveguide의 quantum dot에 약한 결맞은 연속파 레이저를 입사시켜 반사광의 광자 상관과 스펙트럼을 측정했다. reflection하는 quantum mirror가 실증됐다. strong antibunching은 few-photon nonlinear optics의 자원성을 뒷받침하지만 deterministic gate나 processor benchmark는 아니다. [4]

[동료평가 저널·시뮬레이션] Kerr-cat qubit QAOA는 single-photon loss가 Z-biased noise로 바뀌는 점을 이용해 6·8·10-qubit MaxCut noise model에서 같은 평균 gate fidelity의 two-level qubit보다 높은 approximation ratio를 보였다. 실제 cat-qubit QPU 실행은 없다. [5]

| 항목 / 분류 | 실제 입증 | 아직 입증되지 않은 것 |
|---|---|---|
| Autoclave QAOA [1] [동료평가 저널] | 8-14큐비트 무잡음 모사; 합성 일정15개 | QPU·고전 solver 우위·산업 실데이터 |
| GHZ 교차 benchmark [2] [프리프린트] | 9개 QPU·5업체; 비배제 경계최대27큐비트 | 응용 speedup·오류정정 성능 |
| QRAM 에너지 [3] [프리프린트] | native-gate noise-resource 동적 모델 | 실측·상시 전력을 더한 시설 총에너지 |
| 광자·cat qubit [4-5] [저널] | quantum-dot 실험; cat-QAOA noise simulation | 논리 gate·QPU 최적화 우위 |

# 최적해는 찾았지만
# 크기별로 달라진 표본 이득

### Resource-aware QAOA for autoclave batch scheduling in composite manufacturing using QUBO decomposition and parameter transfer

[동료평가 저널·noiseless statevector] Scientific Reports · 게재 2026-11-12 · DOI 10.1038/s41598-026-75912-3 [1]

복합재 autoclave는 cure family가 같은 작업을 용량 안에서 묶어야 한다. 연구진은 전체 생산 일정을 하나의 거대 QUBO로 만들지 않았다. release time·cure family·다음 candidate pool은 고전 orchestration이 관리하고, pool 안에서 load balance와 urgency를 반영한 bounded QUBO로 batch subset을 고른다. 용량 slack 4비트를 포함해 후보4-10개를 무잡음 상태벡터의8-14큐비트 회로로 계산했다.

p=1과 p=2 QAOA를 잡음 없는 statevector로 계산했다. p=2는 각 크기에서 4개 instance로 훈련한 parameter를 고정해 6개 held-out instance에 transfer했다. feasible probability mass는 8 qubit 0.956에서 14 qubit 0.427로 감소했고, optimal subset probability는 0.05283에서 0.00150으로 줄었다. transferred p=2는 8·10·12 qubit에서 exact uniform-sampling null보다 낮고 14 qubit에서만 높아, 일관된 sampling 이득이 없었다.

24개 held-out 배치에서 4,096표본으로 최적 부분집합을 회수했다. 평균 최적해 확률로 계산한 N95는 약55에서2,000으로 늘었다. 최적 bitstring 개수에 대한 uniform 기준은 47, 191, 766, 3,067이다. 최대 표본에서의 회수 성공과 sample-efficient advantage는 다른 주장이다.

**스케줄 전체 결과**
전체 일정은 결정당768표본을 썼다. 24-48작업의15개 합성 일정에서 QAOA·배치별 정확해·simulated annealing 사이에는 유의한 차이가 없었다. greedy 대비 utilization은2.70%p(상대3.3%) 높았고 unadjusted Wilcoxon p=0.029로 이 비교만 명목상 유의했다.

논문은 quantum advantage·hardware speedup·production superiority를 주장하지 않는다. 실제 QPU에서는 shot noise 외에도 embedding/compilation, queue, optimizer evaluations, orchestration 시간이 추가된다. 비교를 설계할 때 동일한 wall-clock 또는 objective-evaluation 예산으로 CP-SAT/MIP·local search·simulated annealing·random sampling을 함께 측정해야 한다.

**제조·OLED 연구 연결**
배치 증착·열처리의 연결 연구에서는 실제 family·capacity 조건을 다시 정의해야 한다. candidate-pool 정책과 rolling-horizon 결정이 전체 utilization·tardiness에 미치는 영향을 모형별로 살필 수 있다. 실제 OLED 공정에서의 검증은 별도 과제다.

### Kerr-cat qubit에서 noise-biased QAOA

[동료평가 저널·master-equation/PTM simulation] Scientific Reports · 게재 2026-11-10 · DOI 10.1038/s41598-026-77938-z [5]

Driven Kerr nonlinear resonator가 만드는 cat subspace에서는 single-photon loss가 주로 logical Z error로 나타난다. 저자들은 two-qubit Exact Cover를 full master equation으로, 6·8·10-qubit MaxCut은 Pauli transfer matrix로 계산했다. 같은 평균 gate fidelity에서 noise bias를 이용한 cat-qubit QAOA가 idealized two-level qubit 모델보다 높은 approximation ratio를 보였다.

이 결과는 error type과 QAOA Hamiltonian의 정렬이 평균 fidelity 하나보다 중요할 수 있음을 보인다. 다만 2023년 preprint의 동료평가 버전이며 실제 cat-qubit processor, calibration drift, leakage, control electronics, equal wall-clock comparison은 검증하지 않았다. 제조 optimization의 실증 근거로 직접 옮길 수 없다.

# GHZ 탐색 경계와 엄격한 얽힘 인증

## Cross-platform benchmarking of GHZ-state generation in quantum processors via cloud services

[프리프린트 · 실제 QPU] arXiv:2611.14114 · 제출 2026-11-10 UTC [2]

연구진은 commercially accessible processor 9대, vendor 5곳, superconducting · trapped-ion modality를 같은 GHZ preparation과 direct fidelity estimation을 썼다. 업체별 컴파일 설정을 포함한 실행이며 error mitigation은 적용하지 않았다. 탐색 기준은 $Y+\varepsilon \geq 1/2$다. $\varepsilon=0.1$, $\delta=0.1$을 썼다. 엄격한 genuine multipartite entanglement 인증 기준 $Y-\varepsilon \geq 1/2$와는 다른 판정이다.

비배제 경계27·24큐비트의 점추정 Y는 각각 약0.438·0.430이다. 측정한 크기 중 엄격한 기준을 통과한 장치는4대였다. 두 IBM 장치16큐비트, Garnet8큐비트, AQT12큐비트에서 인증됐다. 이진 탐색이 건너뛴 크기의 최대값은 확정하지 않았다. 실험은7-9월에 수행됐다. 이 실행 조건에서 calibration 요약 중앙값만으로 탐색 경계를 안정적으로 예측하기는 어려웠다.

| 질문 | 이 benchmark가 답한 것 | 답하지 않은 것 |
|---|---|---|
| usable quantum span | 동일 실행 조건의 비배제 탐색 경계 | logical qubit · QEC threshold |
| cross-platform 비교 | default compiler · no mitigation 조건의 결과 | 수동 최적화 후 각 platform의 최고치 |
| 응용 가치 | distributed sensing · circuit depth의 진단 지표 | 화학 · 최적화 wall-clock advantage |

실무 판정

DFT · QML · QAOA용 backend를 고를 때 nominal qubits와 calibration median만 보지 말고, 필요한 circuit topology · depth에 맞는 application-level witness를 실행해야 한다. GHZ N*는 좋은 stress test지만 chemistry ansatz fidelity의 대리값은 아니다.

## The energetic cost of loading classical data in quantum computers

[프리프린트 · superconducting hardware model] arXiv:2611.14422 · 제출 2026-11-10 UTC [3]

QML complexity analysis는 amplitude encoding · QRAM query를 oracle cost로 묶는 경우가 많다. 이 연구는 linear-depth multiplexer와 noise-resilient bucket-brigade를 superconducting native gate set에 mapping하고, gate fidelity · attenuation · dynamic energy · average/peak power를 같은 resource model에서 계산했다.

주소12큐비트·1비트 출력의 한 설정은 라우터·모드를 합쳐12,298큐비트다. 충실도 하한 약0.969, 에너지351μJ, 평균4.38W·최대64.4W다. 같은 충실도 목표에서도 감쇠 배치와 구동 조건에 따라 평균 전력이 두 배 이상 달라졌다. 회로 깊이와 큐비트 수에 더해 열부하를 설계해야 한다. 수명1초·낮은 대기오류·이상적 냉각을 가정한 모형이며 위 수치는 최적화 전의 고정 설정이다.

동적 모형은 구동 펄스·감쇠와 그 열을 배출하는 이상적 Carnot 냉각 비용을 포함한다. 상시 제어·증폭과 배선 열전도 등의 정적 소모는 0으로 두었다. 시설 총전력·반복 조회·데이터 전처리를 모두 더한 응용 에너지를 측정한 값과 구별한다. 이 모형은 운영 조건이 조회 정확도와 동적 에너지에 미치는 영향을 비교한다.

ML · 재료 데이터 연결

분자 descriptor · Hamiltonian coefficient · 영상 · graph를 quantum state로 넣는 비용을 모델 accuracy와 분리해서 기록해야 한다. state preparation fidelity, query 반복 수, postselection, classical feature construction을 포함한 energy-to-solution이 QML의 실제 비교 단위다.

# 실험 성과와 processor 약속의 경계

## Single photon reflection from a quantum dot in a waveguide

[동료평가 저널·실험] Nature Communications · 게재 2026-11-11 · DOI 10.1038/s41467-026-78984-x [4]

연구진은 nanowire waveguide의 양자점에 약한 결맞은 연속파 레이저를 입사시키고, 반사광의 광자 상관함수와 스펙트럼을 측정했다.
테이퍼와 입사광의 모드를 맞추고 단일모드 광섬유의 공간 필터링으로 양자점과 상호작용하지 않은 레이저 배경을 억제했다.
강한 antibunching과 약한 구동에서의 스펙트럼은 비고전적 반사광과 결맞은 산란을 뒷받침한다.

이 quantum mirror는 deterministic photon-photon gate가 아니다. collection·coupling efficiency, spectral diffusion, indistinguishability, source brightness, detector loss와 multi-device integration을 포함한 논리 동작 fidelity는 제시되지 않았다. few-photon nonlinearity와 resource-state interface의 실험 기반으로 평가하는 편이 정확하다. 원시 데이터는 Zenodo에 공개됐다. [6]

재료·OLED 연결
quantum dot의 waveguide coupling·linewidth·spectral stability는 nanophotonic material stack과 fabrication variability에 민감하다. OLED 소재 탐색과 직접 같은 문제가 아니지만, excited-state energy·phonon coupling·interface disorder를 device-level figure of merit와 연결하는 검증 구조는 공통적이다.

## AMD-PsiQuantum 확대 협력

[공식 협력 발표] 2026-11-12 [7]

AMD와 PsiQuantum은 CPU·GPU·FPGA·소프트웨어와 광자 양자컴퓨팅을 연결하는 기반시설·혼합 응용의 공동설계 협력을 확대했다.
공식 발표는 향후 시스템 통합 계획과 함께 PRISM 디코더 연구·기존 GPU 화학 계산 사례도 소개한다. [7]
발표에 담긴 각 사례의 실제 연구 범위와 향후 시스템 통합 계획을 구별해 읽는다.

D-Wave도 11월12일 Gartner Emerging Market Quadrant의 Market Shaper 선정 사실을 발표했다.
회사 발표는 시장 포지셔닝을 알린다. 이를 새 annealer benchmark나 고객 PoC 결과와 구별한다. [7]

## 연구자가 볼 관찰 포인트

| 분야 | 오늘의 판단 | 다음 검증 |
|---|---|---|
| 제조·QUBO | best-of-N 성공은 advantage가 아님 | equal-budget CP-SAT/MIP·SA, 실제 schedule·wall-clock |
| QPU 선택 | GHZ usable span과 nominal register가 다름 | application witness, compiler·mitigation 포함 TTS |
| QML·QRAM | data loading의 fidelity·energy trade-off | 시설 총전력, repeated shots, GPU joule-to-solution |
| 광자·cat qubit | 실험 interface와 noise simulation은 유망 | logical operation·integration·실제 QAOA 실행 |

## 한계·검증 체크리스트

① actual QPU·statevector·noise model·하드웨어 모델·roadmap을 구분했는가 ② best-of-N과 per-shot success를 분리했는가 ③ uniform·exact·SA·greedy 기준선을 같은 예산으로 비교했는가 ④ state preparation·shots·queue·postselection·classical orchestration을 총비용에 넣었는가 ⑤ preprint·peer-reviewed journal·회사 발표·소셜 재전달의 상태와 날짜를 분리했는가

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

# 공개 보관본 정정·조건 보완

원 DQB 네 쪽의 수집·소셜 경위와 내부 메모를 삭제하고, 원문 대조에 따라 아래의 수치·용어·연구 판본을 정정했다. 나머지 과학 본문과 원 출처 진입점은 보존했다.

[1] 제조 QAOA. 전체 일정의 정확해가 아니라 배치별 정확해를 비교했다. 후보 선택4-10비트와 slack4비트를 쓴 무잡음 8-14큐비트 회로다. 24개 held-out 배치의4,096표본 시험과 전체15합성 일정의 결정당768표본을 구별한다. 전체 일정에는 균등표본 선택기를 넣지 않았다. 크기별 평균 최적해 확률로 구한 N95는 약55·257·1138·2000이며 보장용 최악값이 아니다. 실제14큐비트6문제는 모두 균등표본보다 최적해 확률이 높았다. p=2는 유효해 비율을 높였지만 p=1보다 최적해 비율이 항상 높지는 않았고, 용량 벌점의 ZZ연결은 층당28개에서91개로 늘었다. 논문17쪽·보충 DOCX 전체와 공개 코드·CSV 일부를 대조했으며 solver는 재실행하지 않았다.

[2] GHZ. 27·24큐비트는 $Y+\varepsilon \geq 1/2$($\varepsilon=0.1$, $\delta=0.1$)의 비배제 탐색 경계다. 이 점들의 Y는0.438·0.430으로, 엄격한 $Y-\varepsilon \geq 1/2$ 인증이 아니다. 실제 시험한 크기 중 두 IBM의16, Garnet8, AQT12큐비트에서 엄격한 기준을 통과한4장치를 확인했다. 이진 탐색이 건너뛴 크기의 최대값은 확정하지 않았다. 측정은7월11일-9월3일에 수행됐고, 네 회로 후보에서 native2Q수·깊이를 비교해 고른 컴파일 전략과 업체별 설정도 포함한다. 데이터 DOI의 메타데이터와 공식 코드 일부는 확인했으나218.7MB 원자료 ZIP 재분석은 하지 않았다.

[3] QRAM. 냉각 비용을 제외했다는 원문 설명을 바로잡았다. 동적 비용에는 구동 펄스·감쇠와6온도단계의 이상적 Carnot 냉각이 들어간다. 상시 신호 생성·증폭·제어와 배선 열전도 등 정적 비용은0이다. 주소12비트·데이터1비트의 회로 전체는12,298큐비트이며 충실도0.969는 모형의 하한이다. LogT감쇠, 단일게이트25ns·2큐비트100ns, 수명1초와 100ns당대기오류10^-7을 놓은 한 고정 설정에서80.2μs·351μJ·평균4.38W·최대64.4W다. 현 장치보다 낙관적인 잡음·냉각 조건이며 시설 총전력의 예측값으로 쓰지 않는다. 표V의 같은 충실도 목표에서 최적화한 값과 구별한다.

[4,6] 광자 반사. 정식 제목은 Single photon reflection from a quantum dot in a waveguide다. 약한 결맞은 연속파 레이저를 입사시키고 반사광의 광자 통계·스펙트럼을 측정했다. orthogonal extinction이 아니라 모드 정합과 단일모드 광섬유의 공간 필터링을 썼다. 입사 평균광자수0.001/수명에서 보정하지 않은 $g^2(0)=0.02\pm0.01$을 얻었다. 약95% 모드 결합, 전체 검출 사슬 효율, 느린 스펙트럼 표류 아래 장시간 평균 반사 피크는 서로 다른 지표다. accepted7쪽·SM21쪽·심사교환12쪽을 읽었고 최종편집 VOR은 아직 없는 판본이다. Zenodo12파일의 MD5·CSV/XLSX 스키마와 공식 코드 일부를 읽었으며 피팅·실험은 재실행하지 않았다.

[5] Cat-QAOA. 정식 제목은 Quantum approximate optimization algorithm with cat qubits다. 2023년5월 v1·2024년9월 v2를 거친2026년11월10일 출판본13쪽과SM8쪽을 읽었다. 2큐비트 Exact Cover는 master equation, 6·8·10큐비트 MaxCut은 Pauli transfer matrix의 잡음 모사다. 평균 게이트 충실도를 맞춰도 오차의 방향과 구현한 Hamiltonian이 성능을 바꿀 수 있다는 결과다. 공식2023년v1.0코드에는8정점 그래프 생성 설정이 있어 이후6·10큐비트 데이터의 포함까지 확인했다고 쓰지 않았다.

[7-8] 산업·행사. PsiQuantum·AMD의11월12일 확대 협력 발표는 향후 공동설계 계획과 함께 PRISM 디코더 연구·기존 GPU 화학 계산도 소개한다. 연결 PRISM 원고는 초록만 확인했으므로 새 디코더 수치는 인용하지 않는다. D-Wave의 Gartner Market Shaper 선정은 회사가 발표한 시장 포지셔닝이다. OpenReview는 공식venue의 진입점 확인 범위이며 비공개 submissions에서 논문 부재를 추론하거나 전체feed를 모니터링했다고 주장하지 않는다.

검토: 편집부(AEDAUT) root(원 DQB 전체·통합·공개 PDF·웹 집필), dqb1113_optimization(제조·cat 원문·보충자료·선택 코드), dqb1113_continuity(GHZ·QRAM 본문·부록·선택 코드와 기존 글), dqb1113_photonic(광자 accepted·보충·심사·데이터와 공식 발표). 실제 실험·solver·QPU·전체 잡음 모형·피팅 재실행과 사람 독자 평가는 수행하지 않았다. 정확한 모델 식별자는 미보존이다.

# 참고문헌

[1] A. J. Otaru, O. O. Barah, I. Bori, Z. A. A. A. Zaid, and K. A. AlMuhaysh, Resource-aware QAOA for autoclave batch scheduling in composite manufacturing using QUBO decomposition and parameter transfer, Sci. Rep. 16, 37838 (2026), doi:10.1038/s41598-026-75912-3; O. O. Barah, A. J. Otaru, I. Bori, Z. A. A. Albin Zaid, and K. A. AlMuhaysh, Resource-aware QAOA for autoclave batch scheduling: Supplementary materials and reproducibility dataset, Zenodo, version 1.0.0 (2026), doi:10.5281/zenodo.22774347.

[2] S. Hernández, U. Aseguinolaza, D. Aguirre, M. Gili, J. Hernández, G. Valverde, U. Ballarin Manso, U. Auzmendi, I. Pastor, P. García Bringas, A. Blázquez García, R. Peña, and M. Sanz, Cross-platform benchmarking of GHZ-state generation in quantum processors via cloud services, arXiv:2611.14114v1 (2026); S. Hernández López, U. Aseguinolaza, and G. Valverde, Cross-platform benchmarking data, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.23340620; NQUIRE-Center, Cross-Platform-Benchmarking, commit 29773f4f7f8774aa669661007249689bec782cf7 (2026).

[3] J. F. Doriguello, A. Luongo, and H. Verma, The energetic cost of loading classical data in quantum computers, arXiv:2611.14422v1 (2026).

[4] T. Patel, M. Pennacchietti, S. Gangopadhyay, D. Dalacu, P. J. Poole, S. Hughes, and M. E. Reimer, Single photon reflection from a quantum dot in a waveguide, Nat. Commun., accepted Article in Press (2026), doi:10.1038/s41467-026-78984-x.

[5] P. Vikstål, L. García-Álvarez, S. Puri, and G. Ferrini, Quantum approximate optimization algorithm with cat qubits, Sci. Rep. 16, 37504 (2026), doi:10.1038/s41598-026-77938-z; P. Wikståhl, Wikstahl/QAOA-with-Cat-Qubits: Release v1.0, Zenodo (2023), doi:10.5281/zenodo.7915751.

[6] T. Patel, Single Photon Reflection from a Quantum Dot in a Waveguide Figure Data, Zenodo, v1 (2026), doi:10.5281/zenodo.22757346.

[7] PsiQuantum and AMD, PsiQuantum and AMD Collaborate to Build the Computing Foundation for Utility-Scale Quantum Computing (12 November 2026).; D-Wave, D-Wave named a Market Shaper as of November 2026 in the Gartner Emerging Market Quadrant for quantum computing – established vendors (12 November 2026).

[8] NeurIPS, NeurIPS 2026 Conference, OpenReview (2026).

원 DQB 진입점: 제조 QAOA DOI · GHZ 원문 · QRAM 원문 · 광자 반사 DOI · cat-QAOA DOI · 광자 데이터 · PsiQuantum 원 진입점 · OpenReview venue. 실제 열람 범위와 판본은 위의 조건·서지 기록을 따른다.